

Aufgabe 1:

Gegeben ist das Generatorpolynom 1. Grades $g(x) = x + 1$. Bestimmen Sie die Codewörter für die Übertragung von folgenden Quelldaten mit Hilfe dieses Polynoms:

a) **010101**

b) **11100000**

c) **10110001**

Aufgabe 2:

Berechnen Sie die für eine Übertragung notwendigen Codewörter mit dem Generatorpolynom $g(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$ für:

a) **01010101**

b) **11100100**

Aufgabe 3:

a) Berechnen Sie sämtliche Syndrome für 1-Bit-Fehler bei der Übertragung eines 8-Bit Codes mit dem Generatorpolynom $g(x) = x^4 + x + 1$.

An einem Empfänger kommen folgende 8-Bit-Codewörter an, die mit dem Polynom aus Aufgabe (a) gesichert sind. Ist die Übertragung fehlerfrei gelaufen? Falls nicht, stellen Sie die korrekten Daten unter der Annahme, dass maximal 1-Bit-Fehler auftreten, wieder her!

b) **110101011101**

c) **111100110011**

d) **111101110100**

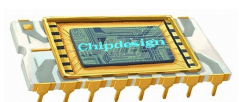
Aufgabe 4:

In einem typischen deutschsprachigen Text kommen die 5 Selbstlaute mit folgender Häufigkeit vor:

a) Berechnen Sie die Entropie einer Datenquelle, die die 5 Buchstaben mit der obigen Wahrscheinlichkeit ausgibt.

Platz	Selbstlaut	Relative Häufigkeit
1	E	45,4 %
2	I	19,7 %
3	A	17,0 %
4	U	11,4 %
5	O	6,5 %

b) Wie viele Bits benötigen Sie für die Codierung der 5 Buchstaben, falls Sie einen Code mit konstanter Wortlänge verwenden wollen?



c) Codieren Sie jetzt die 5 Buchstaben mit Hilfe der Huffman-Codierung. Wie viele Bits umfasst die mittlere Codelänge jetzt?

d) Nehmen Sie nun die folgende, grob unsymmetrische Verteilung an:

Platz	Selbstlaut	Relative Häufigkeit
1	E	90,0 %
2	I	2,5 %
3	A	2,5 %
4	U	2,5 %
5	O	2,5 %

Berechnen Sie wieder die Entropie der Datenquelle, und die mittlere Codelänge einer Huffman-Codierung.

Hausaufgabe

e) Der Unterschied zwischen der optimalen Datenrate der Entropie und der tatsächlichen Datenrate mit der Huffman-Codierung ist in Aufgabe 4d sehr groß. Versuchen Sie, einen besseren Code zu finden.

Aufgabe 5:

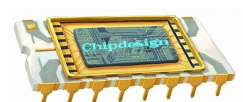
Auf dem Elearning finden Sie ein fertiges LogicCircuit-Projekt namens „DMT_Übungsblatt_11_CRC_Example.CircuitProject“.

a) Starten Sie das Modul „CRC Demo“, und machen Sie sich mit der Funktionsweise vertraut. Das Modul simuliert die Übertragung von 4 Datenbits mit einen CRC-Code (Generatorpolynom $g(x) = x^3 + x + 1$). Jede der insgesamt 7 Leitungen des Codeworts kann dabei gestört werden.

Versuchen Sie, die Schaltung zu verstehen. Stellen Sie als Beispiel das Datenwort 0101 aus der Vorlesung ein, und stören Sie eine Leitung!

b) Das Modul „Interleave Demo“ stellt ein Beispiel für ein sogenanntes Interleaving dar. Im Beispiel werden die Codewörter von drei 4-Bit-Quelldaten ineinander verzahnt. Da alle 3 Daten unabhängig kodiert werden (mit jeweils 3 CRC-Bits), erlaubt das Verfahren prinzipiell die Korrektur von 3 fehlerhaften Bits. Durch die Verzahnung (Interleaving) wird jedoch erreicht, dass 3 fehlerhafte Bits, die direkt nebeneinanderliegen, korrigiert werden können!

Im Prinzip wird dieses Verfahren bei CDs, DVDs und Blu-rays angewendet. Dadurch können „breite“ Kratzer fehlerfrei korrigiert werden. Versuchen Sie, generell die Schaltung zu verstehen. Übertragen Sie mit der LogicCircuit-Demo die Zahlen 1001, 0111 und 0101, und stören dabei 3 aufeinanderfolgende Bits.



Aufgabe 6:

Die Zeichenkette „THWS“ soll übertragen werden. Bestimmen Sie die jeweilige, binäre Kodierung, wenn

a) die Übertragung im ASCII-Code,

Zeichen	HEX	ASCII 7-Bit
T		
H		
W		
S		

b) die Übertragung im Unicode-Code und

Zeichen	HEX	Unicode 21-Bit
T		
H		
W		
S		

c) die Übertragung der BMP-Ebene des Unicodes DC-balanced mit dem 8B/10B-Code erfolgen soll:

